

Разработка инфраструктуры бенчмаркинга графовых алгоритмов поиска пути с ограничениями

Глазунов Иван Сергеевич

Группа: 23.Б10-мм

Кафедра: Системного программирования

Научный руководитель: Григорьев Семён Вячеславович

Консультант: Белянин Георгий Олегович. ООО "ВК Цифровые Технологии разработчик

Номер семестра практики: 5

1. Постановка задачи

Работа выполняется в рамках научно-исследовательского проекта по исследованию алгоритмов исполнения запросов с ограничениями на пути, задаваемыми регулярными (RPQ) и контекстно-свободными (CFPQ) грамматиками. **Целью работы является** разработка и реализация инфраструктуры для запуска, тестирования и сравнения алгоритмов поиска путей с ограничениями, а также их оптимизаций.

Результаты работы направлены на стандартизацию и упрощение процесса сравнения производительности разрабатываемых алгоритмов^{1 2}. Конечными пользователями такой инфраструктуры являются исследователи и разработчики графовых алгоритмов, которым требуется воспроизводимо запускать эксперименты на общих наборах данных и сопоставимых настройках.

2. Описание предлагаемого решения

На текущий момент для сравнения разрабатываемых алгоритмов не хватает единой точки входа, которая позволяла бы одинаковым образом работать с разными форматами графов, наборами запросов и реализациями алгоритмов.

Предлагаемое решение заключается в разработке библиотеки и консольной утилиты для выполнения запросов с ограничениями на пути и запуска воспроизводимых бенчмарков. В рамках работы реализована поддержка нескольких форматов входных графов, разбор запросов на подмножестве SPARQL property paths, единый интерфейс для подключения алгоритмов, сбор статистики запусков и восстановление прогресса после прерывания бенчмарка.

С архитектурой решения можно ознакомиться в репозитории проекта. Реализация выполнена на языке Rust; для вычислений над разреженными булевыми матрицами используются SuiteSparse:GraphBLAS и алгоритмы библиотеки LAGraph. Сборка проекта автоматически подготавливает нативные зависимости: GraphBLAS и LAGraph собираются статически, поэтому пользователю не требуется устанавливать их вручную. Проект также подготовлен к распространению как Rust-библиотека через crates.io и снабжён автоматически публикуемой документацией на docs.rs.

3. Эксперименты

Целью эксперимента была оценка накладных расходов при запуске LARPQ через библиотеку и CLI Pathrex по сравнению с запуском исходной реализации, а также сравнение с MillenniumDB.

Pathrex показывает конкурентоспособные результаты: полный путь выполнения через библиотеку и CLI даёт около 24% накладных расходов относительно исходного LARPQ, но при этом остаётся быстрее MillenniumDB примерно в 3.8 раза на простых запросах и в 1.4 раза на сложных запросах. Таким образом, добавленная инфраструктура бенчмаркинга не скрывает преимущества алгоритма и позволяет воспроизводимо сравнивать реализации на крупных графах.

Подробнее ознакомиться с экспериментами можно в репозитории <https://github.com/VanyaGlazunov/pathrex-bench>

4. Заключение

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- Спроектирована архитектура библиотеки и утилиты для тестирования алгоритмов поиска путей с ограничениями
- Поддержаны форматы входного графа CSV, MatrixMarket и RDF, а также разбор RPQ-запросов на основе SPARQL property paths
- Встроены два RPQ-вычислителя: LARPQ и RPQ-Matrix, использующие алгоритмы LAGraph
- Реализован запуск бенчмарков с сохранением подробной статистики и восстановлением после прерывания
- Добавлены unit-, интеграционные и end-to-end тесты для форматов данных, построения графа, CLI и RPQ-вычислителей
- Настроены публикация Docker-образов, распространение пакетов через crates.io и публикация документации на docs.rs

Репозиторий: <https://github.com/SparseLinearAlgebra/pathrex>.

Документация: <https://docs.rs/pathrex/latest/pathrex/>

Решение находится в разработке. В дальнейшем планируется добавить алгоритмы для контекстно-свободных грамматик и поддержку оптимизаций LA'n'EGG RPQ.

¹ RPQ-решатель LA'n'EGG RPQ, URL: <https://github.com/SparseLinearAlgebra/la-n-egg-rpq> (дата обращения: 04.05.2026)

² Single-Source Regular Path Querying, URL: <https://arxiv.org/abs/2412.10287> (дата обращения: 04.05.2026)